

Capsule 1 - Préparer son environnement de travail

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Comment vérifier que vos outils sont prêts pour analyser les données?

Avant de commencer, vérifions que R répond et que les packages du module se chargent. Vous pourrez ensuite vous concentrer sur l'analyse.

Objectifs de la capsule

- Comprendre le rôle de R, RStudio et Quarto.
- Vérifier que l'environnement fonctionne.
- Charger les packages de base du cours.

Trois outils, trois rôles

R

Le langage qui exécute les commandes et produit les résultats.

RStudio

L'interface pour écrire, organiser, exécuter le code et inspecter les résultats.

Quarto

Le système de publication qui transforme un fichier `.qmd` en rapport ou en présentation.

Vérifier que tout fonctionne

- Ouvrez RStudio et repérez la Console.
- Tapez la commande ci-dessous, puis appuyez sur Entrée.
- Si RStudio ne s'ouvre pas, consultez la [page Installation](#).

```
1 1 + 1
```



Si la console retourne 2, R exécute correctement une commande.

Charger les packages de base

```
1 library(tidyverse)
2 library(janitor)
3 library(lubridate)
4 library(scales)
```



Package	Rôle dans le module
tidyverse	importer, transformer, résumer, visualiser
janitor	nettoyer les noms de variables
lubridate	manipuler les dates
scales	afficher des montants lisibles

Un package non installé s'installe une fois avec `install.packages("nom")`, puis se charge avec `library()`.

Reproductible, par construction

DONNÉES

sont conservées dans le projet et ne sont jamais modifiées à la main.

CODE

conservé dans un fichier, relisible et réexécutable.

RÉSULTATS

générés par le code, pas copiés-collés.

INTERPRÉTATION

écrite à côté des résultats qu'elle commente.

L'erreur fréquente

Obtenir un graphique en cliquant ou en copiant un résultat, mais ne pas garder le code qui l'a produit.

Dans ce cours, le code documente la démarche : il doit pouvoir être relu et réexécuté.

À retenir

R

calcule et produit les résultats.

RStudio

organise le travail.

Quarto

produit le rapport reproductible.

Production autonome 2.1

Vérifiez que votre environnement est prêt et gardez-en une trace.

Exécutez `1 + 1`, puis les quatre appels à `library()` présentés. Notez le résultat obtenu et tout message d'erreur à résoudre. Le premier rendu Quarto sera vérifié à la capsule 6.

Auto-vérification

- La console affiche `2` après `1 + 1`.
- Les quatre packages se chargent sans erreur.
- Je sais distinguer une installation et un chargement.